



Universidade Federal do Amazonas – IComp
Avaliação: Processamento Digital de Imagens
Solução Comentada

Matheus Serrão Uchôa

maio de 2026

Questão 1 – Dimensão Impressa

A imagem `cktboard_200dpi_gl.jpg` tem 450×450 pixels e resolução espacial de 200 dpi. Qual é a dimensão impressa em polegadas?

Resposta

A relação entre pixels, resolução e tamanho físico é:

$$d_{\text{imp}} = \frac{N_{\text{px}}}{\text{dpi}}$$
$$d = \frac{450 \text{ px}}{200 \text{ dpi}} = \boxed{2,25 \text{ polegadas}}$$

Portanto a imagem impressa mede **$2,25 \times 2,25$ polegadas**.

Questão 2 – Nova Resolução Espacial

Manter 450×450 pixels e imprimir em $1,5 \times 1,5$ polegadas. Qual a nova resolução em dpi?

Resposta

Invertendo a relação:

$$\text{dpi} = \frac{N_{\text{px}}}{d_{\text{imp}}} = \frac{450}{1,5} = \boxed{300 \text{ dpi}}$$

Questão 3 – Distâncias D4 D8 Dm com V

O segmento de imagem (4×4) com $p = (3, 0)$ e $q = (0, 3)$:

1 (q)

Pixels em $V = \{1, 2\}$: células azuis. Pixels fora de V (valores 0 e 3): células vermelhas.

Resposta

$D_4(p, q)$: distância de cidade (4-vizinhança):

$$D_4 = |r_p - r_q| + |c_p - c_q| = |3 - 0| + |0 - 3| = 3 + 3 = \boxed{6}$$

$D_8(p, q)$: distância de xadrez (8-vizinhança):

$$D_8 = \max(|3 - 0|, |0 - 3|) = \max(3, 3) = \boxed{3}$$

$D_m(p, q)$: menor caminho 4-conexo onde todos os pixels pertencem a V . Mapeando os pixels V :

	c0	c1	c2	c3
r0	N(3)	V(1)	V(2)	V(1)=q
r1	V(2)	V(2)	N(0)	V(2)
r2	V(1)	V(2)	V(1)	V(1)
r3	V(1)=p	N(0)	V(1)	V(2)

Caminho mínimo via BFS em V (4-conectividade):

$$p=(3, 0) \xrightarrow{1} (2, 0) \xrightarrow{2} (2, 1) \xrightarrow{3} (2, 2) \xrightarrow{4} (2, 3) \xrightarrow{5} (1, 3) \xrightarrow{6} (0, 3)=q$$

Todos os nós estão em V ✓. Portanto:

$$D_m = \boxed{6}$$

Observação: $D_m = D_4 = 6$ porque o caminho mínimo em V tem exatamente a mesma distância que D_4 — não há atalho via pixels fora de V .

Questão 4 – Soma dos coeficientes da máscara

Resposta

Para filtros de realce de bordas e detecção de detalhes (passa-alta), a soma dos coeficientes deve ser zero para garantir **resposta nula em regiões constantes**:

Se $f(x, y) = c$ (constante), a convolução com máscara w produz:

$$(w \star f)(x, y) = \sum_{i,j} w(i, j) \cdot c = c \sum_{i,j} w(i, j)$$

Se $\sum w(i, j) = 0$, então a saída é zero para qualquer c . Isso significa que o filtro **não responde a iluminação uniforme** — só detecta variações de intensidade (bordas, texturas).

Caso a soma fosse diferente de zero, o filtro alteraria o nível médio de brilho da imagem, gerando um artefato de offset indesejado.

Questão 5 – Unsharp Mask e High-Boost (múltipla escolha)

Resposta

Resposta correta: (B)

Análise das alternativas:

(A) ERRADA. O Unsharp Mask *subtrai* a versão suavizada (não adiciona):

$$g = f + k(f - \bar{f}) = (1 + k)f - k\bar{f}$$

Adicionar a versão borrada resultaria em mais suavização, não em nitidez.

(B) CORRETA. O High-Boost é de fato uma generalização do Unsharp Mask:

$$g_{\text{HB}} = A \cdot f - \bar{f}, \quad A \geq 1$$

Quando $A = 1$: filtro passa-alta puro. Quando $A > 1$: amplificação progressiva da imagem original, equivalente ao Unsharp Mask com $k = A - 1$. O fator multiplicativo A permite controlar a intensidade do realce.

(C) ERRADA. Ambos os filtros *amplificam* as altas frequências — não as atenuam. Filtros que atenuam altas frequências são passa-baixa (suavização).

Questão 6 – Filtro Laplaciano (múltipla escolha)

Máscara $w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Resposta

Resposta correta: a alternativa com $g = f - \nabla^2 f$, justificada por coeficiente central negativo.

O Laplaciano discreto com esta máscara (centro = -4) é:

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4f(x, y)$$

Em uma borda (pico de intensidade), $\nabla^2 f < 0$ (valor negativo).

Para **realçar** a imagem, deve-se subtrair o Laplaciano:

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$$

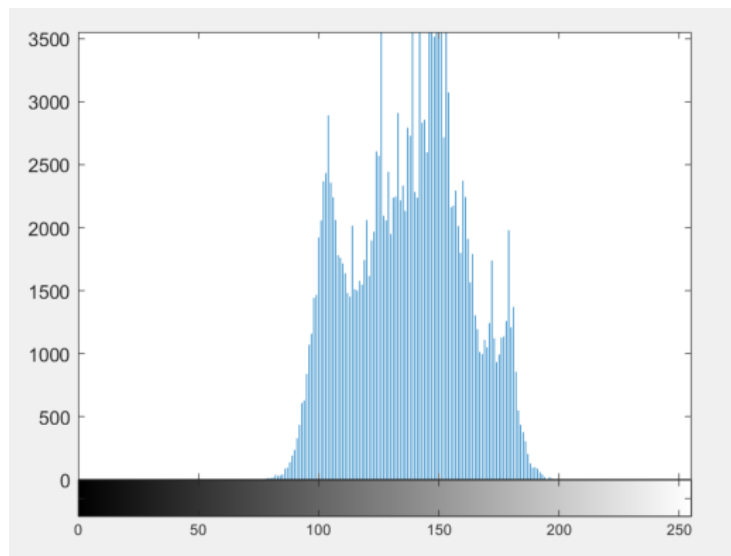
Justificativa: como o coeficiente central da máscara é negativo (-4), o resultado filtrado já inverte o sinal do Laplaciano. Subtraindo-o, somamos a contribuição positiva das bordas à imagem original, produzindo o realce desejado.

Se o coeficiente central fosse positivo ($+4$), usar-se-ia adição: $g = f + \nabla^2 f$.

Questão 7 – Melhora de contraste da imagem



(a) Imagem com baixo contraste



(b) Histograma concentrado (~100–200)

Resposta

Opção 1 — Equalização de Histograma

Redistribui os níveis de cinza de forma a maximizar o uso de toda a faixa $[0, 255]$. A função de transformação é a CDF normalizada:

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Justificativa: o histograma da imagem está fortemente concentrado entre 100 e 200 (estreita gama dinâmica). A equalização espalha esses valores por toda a escala, aumentando o contraste global automaticamente e sem ajuste manual.

Opção 2 — Alongamento de Contraste (*Contrast Stretching*)

Aplica uma transformação linear que mapeia o intervalo real $[r_{\min}, r_{\max}]$ para $[0, 255]$:

$$s = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \times 255$$

Justificativa: como a imagem usa apenas a faixa $\approx [100, 200]$ dos 256 níveis possíveis, o alongamento linear redistribui essa faixa para ocupar $[0, 255]$ integralmente, dobrando efetivamente o contraste sem distorcer a relação relativa entre as intensidades.

Questão 8 – Equalização de Histograma (4 bits $n=360$)

Resposta

Imagem de 4 bits: $L = 16$ níveis ($r_k = 0, 1, \dots, 15$). Fórmula: $s_k = \text{round}\left(\frac{L-1}{n} \text{CDF}(k)\right)$

r_k	$n(r_k)$	CDF	$p(r_k) = n/360$	s_k	$n(s_k)$
0	15	15	0,0417	1	15
1	0	15	0	1	–
2	0	15	0	1	–
3	0	15	0	1	–
4	0	15	0	1	–
5	0	15	0	1	–
6	0	15	0	1	–
7	0	15	0	1	–
8	0	15	0	1	–
9	70	85	0,1944	4	70
10	110	195	0,3056	8	110
11	45	240	0,1250	10	45
12	80	320	0,2222	13	80
13	40	360	0,1111	15	40
14	0	360	0	15	–
15	0	360	0	15	–
Total	360				360

Imagem equalizada — distribuição resultante:

s_k	$n(s_k)$	$p(s_k)$
1	15	0,042
4	70	0,194
8	110	0,306
10	45	0,125
13	80	0,222
15	40	0,111

Os níveis originais concentrados em $[9, 13]$ foram mapeados para $\{1, 4, 8, 10, 13, 15\}$, espalhando-se ao longo de toda a escala de 4 bits e aumentando o contraste da imagem.